ÁLGEBRA LINEAR

Transformada Rápida de Fourier (FFT)

Formulação matricial, fatoração esparsa e aplicações em áudio, imagens e vídeo

$$X = F_n x \qquad O(N^2) \rightarrow O(N \log_2 N)$$

Estevão

Francisco

Jasmine

Universidade do Distrito Federal
Álgebra Linear • 2026

Sinais como vetores em C^n

DOMÍNIO DO TEMPO

Cada amostra ocupa uma coordenada do vetor. A representação mostra quando cada valor ocorreu.

DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA

Cada coordenada mede a contribuição de um modo oscilatório. A representação evidencia periodicidades.

$$x = [x_0 \quad x_1 \quad \dots \quad x_{n-1}]^T \in C^n$$

$$x = \sum c_k v_k \qquad T: C^n \to C^n$$

Raízes da unidade e ortogonalidade

$$\omega_n = e^{-i\,2\pi/N} = \cos(2\pi/N) - i\,\operatorname{sen}(2\pi/N)$$

Raízes da unidade

As potências de ω_n ocupam pontos igualmente espaçados no círculo unitário.

Base de Fourier

$v_k = [1, \omega_n^k, \omega_n^{2k}, \ldots, \omega_n^{(N-1)k}]^T$

Ortogonalidade

$\langle v_k, v_l \rangle = N$ quando $k=l$ e 0 quando $k \neq l$

$$\sum_{n=0}^{n-1} (\omega_n^{k-l})^n = 0, \quad \text{para } k \neq l$$

A matriz de Fourier

A DFT é o produto matriz-vetor

$$X = F_n x \qquad [F_n]_{k,n} = \omega_n^{kn}$$

Cada linha compara o sinal com uma frequência discreta. A matriz é uma Vandermonde simétrica.

Exemplo para N = 4

$$F_4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -i & -1 & i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & i & -1 & -i \end{bmatrix}$$

$$\omega_4 = -i$$

Unitariedade e custo da DFT direta

$$F_n^* F_n = N I_n \qquad F_n^{-1} = (1/N) F_n^*$$

- A versão normalizada $U_n = F_n/\sqrt{N}$ é unitária
- A inversa usa a transposta conjugada
- Parseval relaciona a energia nos dois domínios

DFT DIRETA

N saídas × N produtos

Complexidade $O(N^2)$

A decomposição de Cooley-Tukey

1. **Separar índices pares e ímpares**
2. **Calcular duas DFTs de tamanho N/2**
3. **Recombinar com fatores de rotação**

$$X_k = E_k + \omega_n^k O_k \qquad X_{k+n/2} = E_k - \omega_n^k O_k$$

Fatoração em matrizes estruturadas

$$F_n = B_n \cdot \mathrm{diag}(F_{n/2}, F_{n/2}) \cdot P_n$$

P_n	Permuta o vetor para agrupar pares e ímpares
diag	Aplica duas transformadas menores sem acoplamento
B_n	Recombina os resultados com fatores de rotação

Operação borboleta e reversão de bits

$$y_k = u_k + \omega_n^k v_k$$
$$y_{k+n/2} = u_k - \omega_n^k v_k$$

BORBOLETA

Uma multiplicação complexa, uma soma e uma subtração produzem duas saídas.

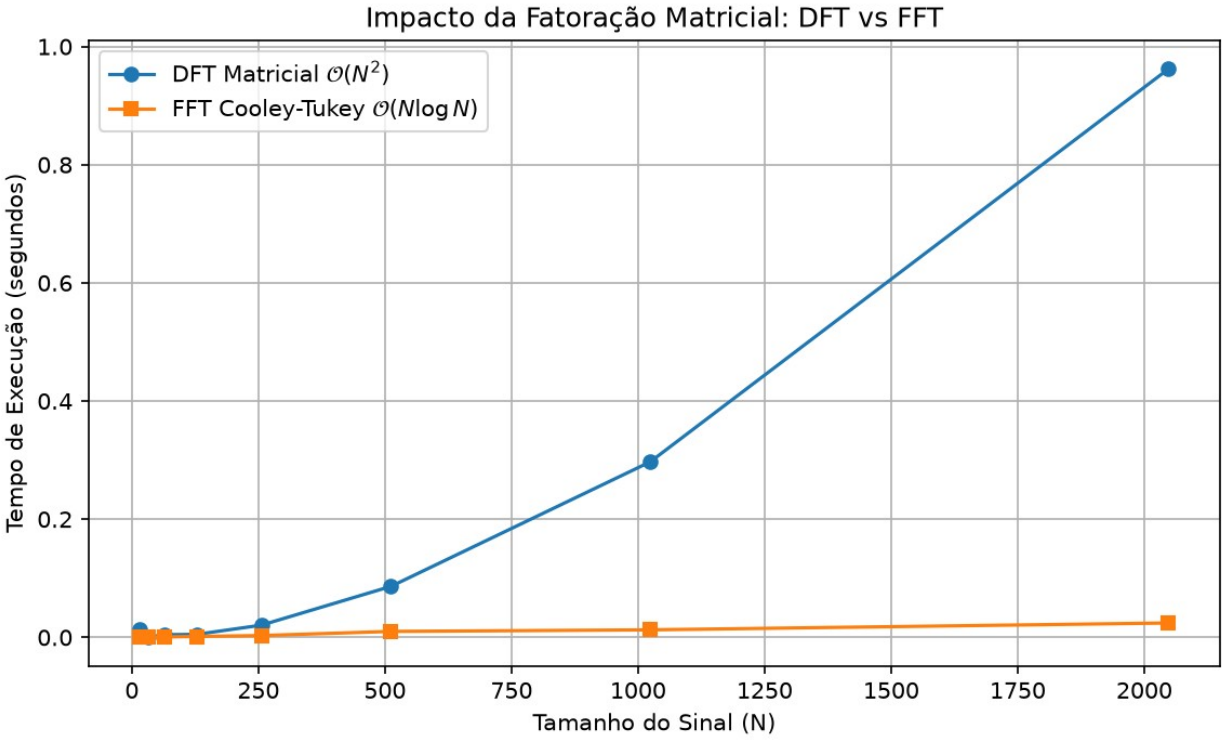
REVERSÃO DE BITS

$$001_2 \rightarrow 100_2$$
$$\text{índice } 1 \rightarrow \text{índice } 4$$

Para $N = 2^m$, a FFT possui $m = \log_2 N$ estágios.

$$F_n = B_m B_{m-1} \ldots B_1 P_n$$

Complexidade assintótica



$$T(N)=2T(N/2)+O(N)$$

$$T(N)=O(N \log_2 N)$$

O gráfico mostra os tempos medidos na execução local. Valores variam conforme o hardware e a implementação.

APLICAÇÃO EM ÁUDIO

Áudio como sinal unidimensional

AMOSTRAGEM

Uma taxa comum de 44,1 kHz registra 44.100 amostras por segundo.

$$f_k = k\, f_s / N$$

ANÁLISE EM JANELAS

A STFT aplica FFTs sucessivas a pequenos trechos. O resultado descreve como o espectro varia no tempo.

```
sinal → janelas → FFT → espectrograma
```

Equalização, detecção de tons e redução de ruído usam informações espectrais.

Filtragem espectral de áudio

ÁUDIO SINTÉTICO

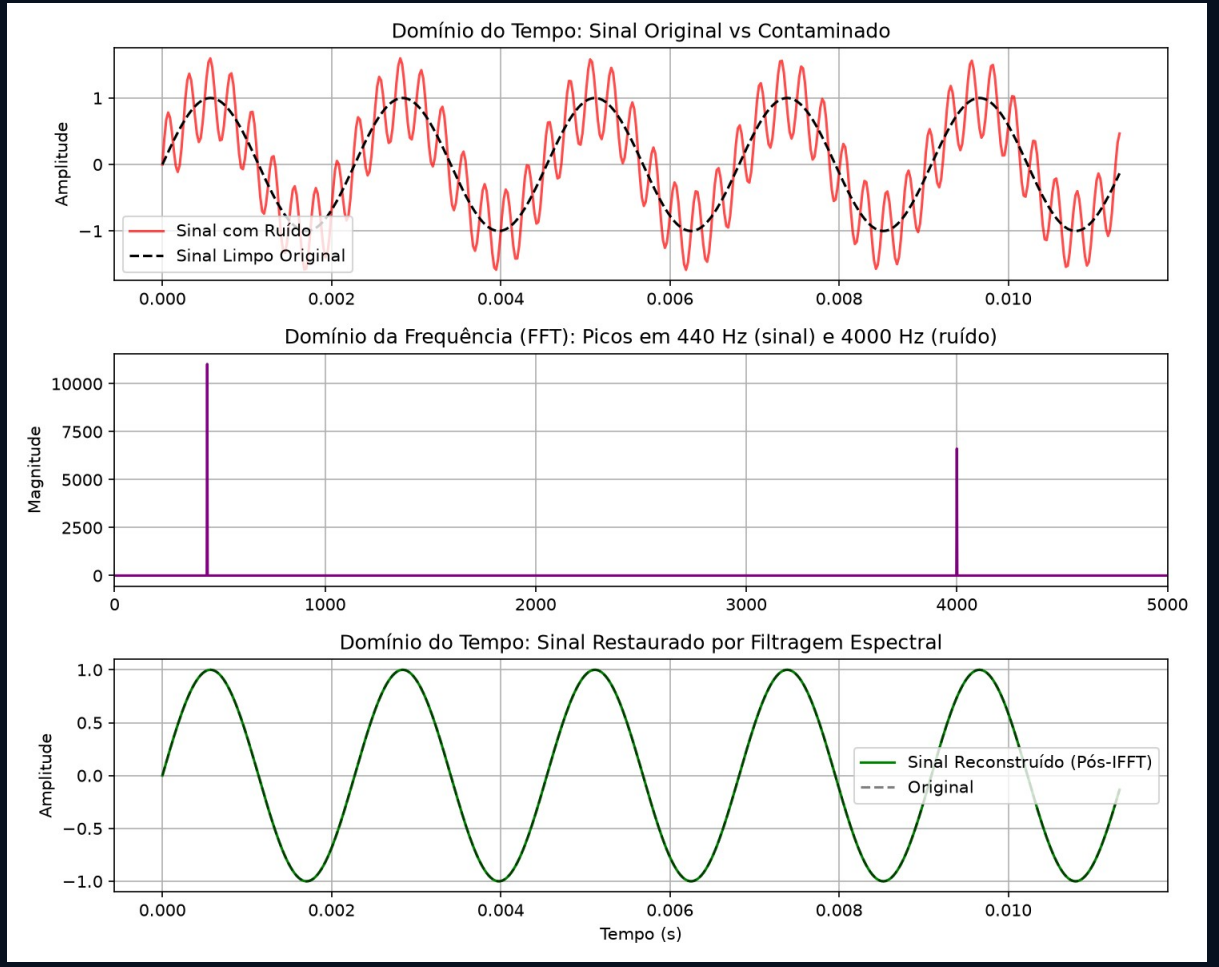
Senoide de 440 Hz com interferência tonal de 4 kHz.

```
Com ruído: audio_com_ruido.wav
Filtrado: audio_filtrado.wav
```

$$x_f = \text{IFFT}(H \cdot \text{FFT}(x))$$

O passa-baixa remove o componente de 4 kHz.

Demonstração com amostras sintéticas; não representa qualquer gravação.



Transformada bidimensional em imagens

Imagem

$$A \in R^{M \times N}$$

FFT nas linhas

$$F^M A$$

FFT nas colunas

$$\hat{A} = F^M A F^{NT}$$

Baixas frequências

Áreas suaves e variações lentas

Altas frequências

Bordas, detalhes finos e parte do ruído

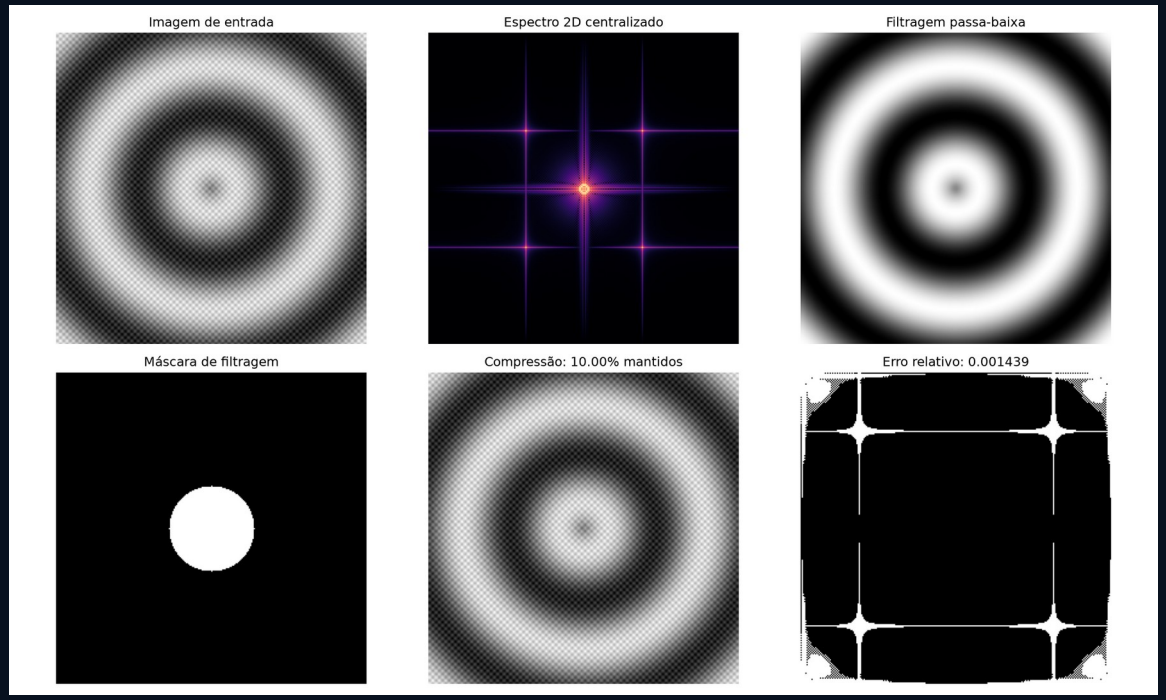
$$\text{Complexidade: } O(MN \log(MN))$$

Filtragem e redução de coeficientes

```
A → FFT2 → fftshift → máscara → IFFT2 → A_f
```

- Filtragem passa-baixa remove altas frequências.
- Limiar de magnitude mantém 10% dos coeficientes.
- Erro relativo de reconstrução: 0,001439.

Redução de coeficientes ilustra esparsificação; não é um codec de imagem completo.



Transformações e correlação em vídeo

CODECS DE VÍDEO

JPEG usa DCT em blocos 8 × 8. H.264/AVC e H.265/HEVC usam transformações inteiras inspiradas na DCT. Codecs também combinam predição, quantização e codificação.

CORRELAÇÃO NO DOMÍNIO ESPECTRAL

$$f \star g = \mathrm{IFFT}(\mathrm{FFT}(f)^* \odot \mathrm{FFT}(g))$$

A FFT pode acelerar alinhamento e estimação de deslocamento em métodos baseados em correlação.

DCT e DFT são distintas. A FFT pode acelerar correlação. Este repositório não implementa um codec completo.

Impacto tecnológico da FFT

COMUNICAÇÕES

OFDM usa subportadoras ortogonais em sistemas digitais

MEDICINA

A MRI reconstrói imagens a partir de dados no espaço k

COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA

Métodos espectrais aceleram convoluções e alguns problemas numéricos

MÍDIA DIGITAL

Áudio, imagem e vídeo exploram representações em frequência

Repositório e reprodutibilidade

ESTRUTURA DO REPOSITÓRIO

```
algebra-linear-fft/
    ├ notebooks/
  │ ├ 01_dft_vs_fft.py
 │ ├ 02_audio_filtering.py
  │ └ 03_image_2dfft.py
    ├ resultados/
     └ README.md
```

REPOSITÓRIO PÚBLICO E VALIDADO

Códigos, resultados, áudios e relatório disponíveis no GitHub.

Acesse pelo link ou leia o QR Code.

Escaneie para acessar

https://github.com/Jasmineggril/algebra-linear-fft

Conclusão

A FFT calcula a DFT explorando a estrutura da matriz de Fourier.

A fatoração reduz o custo de $O(N^2)$ para $O(N \log N)$.

Áudio, imagens e vídeo usam representações espectrais para analisar, filtrar e comprimir dados.

Referências: STRANG, Gilbert. Introduction to Linear Algebra, seção 3.5.
ANTON, Howard; RORRES, Chris. Álgebra Linear com Aplicações, seção 6.6.
COOLEY, J. W.; TUKEY, J. W. An Algorithm for the Machine Calculation of Complex Fourier Series, 1965.

$$F_n * F_n = N\, I_n$$

Perguntas?

Estevão • Francisco • Jasmine